

# Конспект по алгебре

## Содержание

|     |                                       |    |
|-----|---------------------------------------|----|
| 1   | Евклидовы пространства                | 2  |
| 1.1 | Скалярное произведение                | 2  |
| 1.2 | Объём                                 | 6  |
| 1.3 | Двойственность и корреляция           | 8  |
| 2   | Пространства с билинейной формой      | 10 |
| 3   | Симметричные и кососимметричные формы | 11 |
| 4   | Квадратичные формы                    | 12 |
| 5   | Теория групп                          | 13 |
| 5.1 | Группы                                | 13 |

# Евклидовы пространства

## 1.1 Скалярное произведение

**Определение.** Евклидово пространство — это векторное пространство  $V$  над  $\mathbb{R}$  вместе с билинейным отображением  $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ , такое что

$$\begin{aligned} \forall v \in V, v \neq 0 \quad \langle v, v \rangle &> 0, \\ \forall v, w \in V \quad \langle v, w \rangle &= \langle w, v \rangle. \end{aligned}$$

**Примеры.**

1.  $V = \mathbb{R}^n$

$$\left\langle \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \right\rangle := \sum_{i=1}^n v_i w_i$$

2.  $V = C([0, 1])$

$$\langle f, g \rangle := \int_0^1 f(x) g(x) dx$$

Пусть  $f \neq 0$ , тогда

$$\langle f, f \rangle = \int_0^1 f(x)^2 dx > 0$$

**Определение.** Ортогональность:  $v, w \in V \quad v \perp w$ , если  $\langle v, w \rangle = 0$

**Определение.** Норма вектора:  $v \in V \quad \|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle}$

**Определение.** Нормирование вектора:  $v \neq 0 \quad \hat{v} := \frac{v}{\|v\|}$

$$\left\| \frac{v}{\|v\|} \right\| = \|v\| \cdot \frac{1}{\|v\|} = 1$$

**Определение.** Базис  $e_1, e_2, \dots, e_n$  евклидова пространства  $V$  называется *ортогональным*, если  $\langle e_i, e_j \rangle = 0$  при  $i \neq j$ .

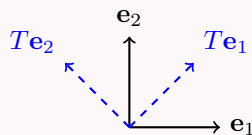
Такой базис называется *ортонормированным*, если дополнительно  $\|e_i\| = 1 \quad \forall i = 1, \dots, n$ .

**Пример.** Стартовый базис в  $\mathbb{R}^n$ :

$$\|e_i\| = \sqrt{0^2 + \dots + 0^2 + 1^2 + 0^2 + \dots + 0^2} = 1.$$

**Утверждение.**

*Ортогональное преобразование не меняет ортогональности*



**Пример.**  $L^2([0, \pi])$

Скалярное произведение:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^\pi f g \, dx$$

Система функций  $\{\cos nx, \sin mx\}_{\substack{n \geq 0 \\ m \geq 1}}$  — разложение по базису — ряд Фурье

$$\int_0^\pi \cos x \sin x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi d \sin^2 x = \frac{1}{2} \sin^2 x \Big|_0^\pi = 0$$

(lection version, idk)

**Утверждение.**

Ортогональный набор  $e_1, \dots, e_n$ , где  $e_i \neq 0$ , линейно независим.

*Доказательство.* Пусть  $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R} : \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = 0$

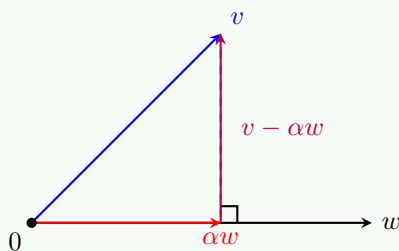
$$\begin{aligned} \forall j = 1, \dots, n \quad 0 &= \left\langle \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i, e_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle e_i, e_j \rangle \\ &= \lambda_j \underbrace{\langle e_j, e_j \rangle}_{>0} \implies \lambda_j = 0 \end{aligned}$$

□

**Определение.** Ортогональная проекция вектора  $v$  на вектор  $w$ :

Ищем  $\alpha \in \mathbb{R}$  такое, что  $(v - \alpha w) \perp w$ , т.е.

$$0 = \langle v - \alpha w, w \rangle = \langle v, w \rangle - \alpha \langle w, w \rangle \implies \alpha = \frac{\langle v, w \rangle}{\langle w, w \rangle}$$



**Теорема** (об ортогонализации Грама-Шмидта).

Пусть  $v_1, \dots, v_m$  — набор векторов в  $V$ . Тогда  $\exists$  ортонормированный базис  $e_1, \dots, e_k$  линейной оболочки  $\langle v_1, \dots, v_m \rangle$ , такой что  $\forall n \leq k$  векторы  $v_1, \dots, v_n \in \langle e_1, \dots, e_n \rangle$ .

*Доказательство.* НУО  $v_i \neq 0 \forall i$ . Индукция по  $n$ .

**База:**  $n = 1$ :  $e_1 := \frac{v_1}{\|v_1\|}$

**Переход**  $n \rightarrow n + 1$ :

$$w_{n+1} := v_{n+1} - \sum_{i=1}^n \langle v_{n+1}, e_i \rangle \cdot e_i$$

Проверим ортогональность:  $\forall j = 1, \dots, n$

$$\langle w_{n+1}, e_j \rangle = \langle v_{n+1}, e_j \rangle - \langle v_{n+1}, e_j \rangle = 0$$

|                                               |                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| $w_{n+1} = 0$                                 | $w_{n+1} \neq 0$                                                            |
| $v_{n+1} \in \langle e_1, \dots, e_n \rangle$ | $w_{n+1} \perp e_1, \dots, e_n$<br>$e_{n+1} := \frac{w_{n+1}}{\ w_{n+1}\ }$ |

□

**Утверждение.**

Пусть  $e_1, \dots, e_n$  — ортогональный базис  $V$ . Тогда

$$\forall v \in V \implies \exists \lambda_1, \dots, \lambda_n : v = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$$

$$\langle v, e_k \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle e_i, e_k \rangle = \lambda_k \langle e_k, e_k \rangle \implies \boxed{\lambda_k = \frac{\langle v, e_k \rangle}{\|e_k\|^2}}$$

Если  $e_1, \dots, e_n$  ортонормированы, то  $\boxed{\lambda_k = \langle v, e_k \rangle}$ .

**Определение.** Угол между векторами  $v, w \in V$ :

$$\cos \angle(v, w) := \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|}$$

**Определение** (Матрица Грама). Пусть  $(v_1, \dots, v_n)$  и  $(w_1, \dots, w_m)$  — два набора векторов в  $V$ . Обозначим  $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$ ,  $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_m)$ . Тогда:

$$\mathbf{v}^T \cdot \mathbf{w} = \begin{pmatrix} \langle v_1, w_1 \rangle & \langle v_1, w_2 \rangle & \cdots \\ \langle v_2, w_1 \rangle & \ddots & \\ \vdots & & \end{pmatrix} =: G_{\mathbf{v}, \mathbf{w}} \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$$

Если  $\mathbf{v} = \mathbf{w}$ , то  $G_{\mathbf{v}, \mathbf{v}} =: G_{\mathbf{v}} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ .

**Утверждение.**

Если наборы векторов  $\mathbf{v}$  и  $\mathbf{w}$  линейно выражаются через наборы  $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_r)$  и  $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_s)$  по формулам  $\mathbf{v} = \mathbf{e} C_{\mathbf{ev}}$  и  $\mathbf{w} = \mathbf{f} C_{\mathbf{fw}}$ , где  $C_{\mathbf{ev}} \in \text{Mat}_{r \times n}(\mathbb{R})$  и  $C_{\mathbf{fw}} \in \text{Mat}_{s \times m}(\mathbb{R})$ , то:

$$G_{\mathbf{vw}} = \mathbf{v}^T \mathbf{w} = (\mathbf{e} C_{\mathbf{ev}})^T \mathbf{f} C_{\mathbf{fw}} = C_{\mathbf{ev}}^T \mathbf{e}^T \mathbf{f} C_{\mathbf{fw}} = C_{\mathbf{ev}}^T G_{\mathbf{ef}} C_{\mathbf{fw}}$$

**Определение** (Определитель Грама).

$$\Gamma_{\mathbf{v}} := \det G_{\mathbf{v}}$$

**Теорема.**

Для любого набора векторов  $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_m)$ :

1.  $\Gamma_{\mathbf{w}} \geq 0$
2.  $\Gamma_{\mathbf{w}} = 0 \iff \mathbf{w}$  линейно зависим

*Доказательство.* Пусть  $\exists$  ненулевой столбец  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_m)^T \in \mathbb{R}^m$  такой, что

$$\mathbf{w}\mathbf{x} = x_1 w_1 + \dots + x_m w_m = 0$$

Умножая справа на  $\mathbf{w}^T$ , получаем  $G_{\mathbf{w}}\mathbf{x} = 0$ . Это означает, что строки (столбцы) матрицы  $G_{\mathbf{w}}$  линейно зависимы, поэтому

$$\Gamma_{\mathbf{w}} = \det G_{\mathbf{w}} = 0$$

Если  $w_1, \dots, w_m$  линейно независимы, то по т. Грама-Шмидта в их линейной оболочке  $\exists$  ортонормированный базис  $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_m)$ . Тогда:

$$G_{\mathbf{w}} = C_{\mathbf{ew}}^T G_{\mathbf{e}} C_{\mathbf{ew}} = C_{\mathbf{ew}}^T C_{\mathbf{ew}} \implies \Gamma_{\mathbf{w}} = (\det C_{\mathbf{ew}})^2 > 0$$

так как матрица перехода  $C_{\mathbf{ew}}$  обратима. □

**Теорема** (Неравенство Коши–Буняковского–Шварца).

Для любых  $v, w \in V$ :

$$|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|$$

*Доказательство.* Рассмотрим набор  $\mathbf{v} = (v, w)$ . По теореме об определителе Грама:

$$\Gamma_{\mathbf{v}} = \det G_{\mathbf{v}} = \det \begin{pmatrix} \langle v, v \rangle & \langle v, w \rangle \\ \langle w, v \rangle & \langle w, w \rangle \end{pmatrix} = \langle v, v \rangle \langle w, w \rangle - \langle v, w \rangle^2 \geq 0$$

Следовательно,  $\langle v, w \rangle^2 \leq \|v\|^2 \cdot \|w\|^2$ , откуда  $|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|$ . □

**Примеры.**

1. В  $\mathbb{R}^n$  при  $v = (x_1, \dots, x_n)^T$ ,  $w = (y_1, \dots, y_n)^T$ :

$$(x_1^2 + \dots + x_n^2)(y_1^2 + \dots + y_n^2) \geq (x_1 y_1 + \dots + x_n y_n)^2, \quad \forall x_i, y_i \in \mathbb{R}$$

2. В  $V = C([0, 1])$  со скалярным произведением  $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f g dx$  неравенство КБШ принимает вид:

$$\int_0^1 f^2 dx \cdot \int_0^1 g^2 dx \geq \left( \int_0^1 f g dx \right)^2$$

**Теорема** (Неравенство Гёльдера).

Пусть  $f, g \in C([0, 1])$  и  $p, q > 1$ ,  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ . Тогда:

$$\left( \int_0^1 f^p dx \right)^{1/p} \cdot \left( \int_0^1 g^q dx \right)^{1/q} \geq \left| \int_0^1 fg dx \right|$$

**Замечание.**

При  $p = q = 2$  это в точности неравенство КБШ, и тогда  $\left( \int_0^1 f^2 dx \right)^{1/2} = \|f\|$  — норма из скалярного произведения на  $C([0, 1])$ . При произвольном  $p \neq 2$  надо доказывать честно.

## 1.2 Объём

**Определение.** Пусть  $V$  — евклидово пространство размерности  $n$ . *Объём* — это отображение  $\omega : \underbrace{V \times V \times \dots \times V}_n \rightarrow \mathbb{R}$ , такое что:

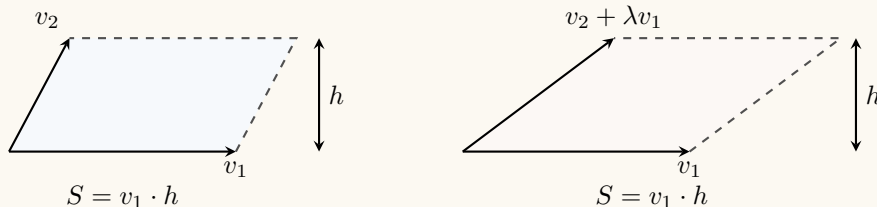
1. **Кососимметричность:**

$$\omega(v_1, \dots, v_i + \lambda v_j, \dots, v_n) = \omega(v_1, \dots, v_n), \quad i \neq j, \lambda \in \mathbb{R}$$

2. **Однородность:**

$$\omega(v_1, \dots, \lambda v_i, \dots, v_n) = \lambda \omega(v_1, \dots, v_n) \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

**Пример.** Геометрический смысл свойства 1: если к одному вектору прибавить кратное другого (сдвинуть сторону параллелограмма), объём не меняется.



Высота  $h$  не меняется при сдвиге, поэтому площадь (и объём) одинаковы.

**Утверждение.**

Пусть  $\omega$  — объём. Тогда:

1.  $\omega$  полилинейна,

2.  $\omega$  знакопеременна:

$$\omega(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) = -\omega(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots),$$

3.  $\omega(v_1, \dots, v_n) = 0$ , если  $v_1, \dots, v_n$  линейно зависимы ( $\Leftrightarrow$  выполняется только если  $\omega \neq 0$ ).

**Доказательство.**  $\exists$  в  $\Leftrightarrow$ : Пусть  $v_1, \dots, v_n$  линейно зависимы. НУО  $v_1 = \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i$ . Тогда:

$$\omega(v_1, \dots, v_n) = \omega\left(\sum_{i=2}^n \alpha_i v_i, v_2, \dots, v_n\right) = \omega(0, v_2, \dots, v_n) = \omega(0 \cdot 0, v_2, \dots, v_n) = 0 \cdot \omega(0, v_2, \dots, v_n) = 0$$

**1** (полилинейность по первому аргументу, остальные аналогично):

Хотим  $\omega(\alpha v + \beta u, \dots) = \alpha \omega(v, \dots) + \beta \omega(u, \dots)$ . Для этого надо  $\omega(v + u, \dots) = \omega(v, \dots) + \omega(u, v_2, \dots, v_n)$ .

**1.а)** Если  $v, v_2, \dots, v_n$  и  $u, v_2, \dots, v_n$  лин. зависимы, то  $v + u, v_2, \dots, v_n$  тоже линейно зависимы, и равенство  $0 = 0 + 0$  очевидно.

**1.б)** НУО  $v, v_2, \dots, v_n$  лин. независимы  $\Rightarrow$  базис  $V$ , поэтому  $u = \lambda v + \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i$ . Тогда:

$$\begin{aligned}\omega(v + u, v_2, \dots, v_n) &= \omega\left(v + \lambda v + \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i, v_2, \dots, v_n\right) \\ &= \omega((1 + \lambda)v, v_2, \dots, v_n) \\ &= (1 + \lambda) \omega(v, v_2, \dots, v_n) \\ &= \omega(v, v_2, \dots, v_n) + \omega\left(\lambda v + \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i, v_2, \dots, v_n\right) \\ &= \omega(v, v_2, \dots, v_n) + \omega(u, v_2, \dots, v_n)\end{aligned}$$

**2:**

$$\begin{aligned}\omega(\dots, u + v, \dots, u + v, \dots) &= \omega(\dots, u, \dots, u, \dots) + \omega(\dots, u, \dots, v, \dots) \\ &\quad + \omega(\dots, v, \dots, u, \dots) + \omega(\dots, v, \dots, v, \dots) \\ &= 0 + \omega(\dots, u, \dots, v, \dots) + \omega(\dots, v, \dots, u, \dots) + 0\end{aligned}$$

Но левая часть равна нулю по пункту 3 (два одинаковых аргумента), поэтому:

$$\begin{aligned}\omega(\dots, u, \dots, v, \dots) + \omega(\dots, v, \dots, u, \dots) &= 0 \\ \Rightarrow \omega(\dots, u, \dots, v, \dots) &= -\omega(\dots, v, \dots, u, \dots)\end{aligned}$$

Таким образом  $\omega \in (\bigwedge^n V)^*$ .

**3** в  $\Leftrightarrow$ :

Пусть  $\omega \neq 0$ , тогда  $\omega$  — базис  $(\bigwedge^n V)^*$ .

Пусть  $\exists v_1, \dots, v_n$  лин. независимы  $\Rightarrow$  базис  $V$ , поэтому  $\{v_1 \wedge v_2 \wedge \dots \wedge v_n\}$  — базис  $\bigwedge^n V$ . Тогда:

$$(v_1 \wedge \dots \wedge v_n)^* = \lambda \omega$$

$$\omega(v_1 \wedge \dots \wedge v_n) = \frac{1}{\lambda} (v_1 \wedge \dots \wedge v_n)^* (v_1 \wedge \dots \wedge v_n) = \frac{1}{\lambda} \neq 0 \quad \square$$

$\square$

### Замечание.

Таким образом, любой объём — это элемент  $(\bigwedge^n V)^*$ . Как следствие, если  $\omega_1$  и  $\omega_2$  — объёмы ( $\neq 0$ ), то  $\omega_1 = \lambda \omega_2$  для некоторого  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

### Утверждение.

Пусть  $V$  — евклидово пространство размерности  $n$ ,  $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_n)$  — базис и  $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$  — набор векторов, где  $v_i = \sum_{j=1}^n c_{ji} e_j$ , то есть  $\mathbf{e} \cdot C_{\mathbf{ev}} = \mathbf{v}$ . Тогда:

$$\omega(v_1, \dots, v_n) = \omega(e_1, \dots, e_n) \cdot \det C_{\mathbf{ev}}$$

*Доказательство.*  $L: V \rightarrow V$ ,  $e_i \mapsto v_i$ .

$$\omega(Le_1 \wedge \cdots \wedge Le_n) = \omega\left(\bigwedge^n L(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n)\right) = \underbrace{\det L}_{\det C_{ev}} \omega(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n).$$

□

**Определение** (Евклидов объём). Пусть  $e_1, \dots, e_n$  — ортонормированный базис  $V$ . Тогда

$$\exists! \omega: \omega(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) = 1.$$

Если  $f_1, \dots, f_n$  — ортонормированный базис, то

$$\omega(f_1 \wedge \cdots \wedge f_n) = \underbrace{\omega(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n)}_{=1} \cdot \underbrace{\det C_{ef}}_{=\pm 1} = \pm 1.$$

$\omega$  называется *евклидовым объёмом*.

**Замечание.**

**Построение  $\omega$ .** Так как  $\dim(\Lambda^n V)^* = 1$ , возьмём любую ненулевую форму  $\tilde{\omega} \in (\Lambda^n V)^*$ . Положим  $\alpha := \tilde{\omega}(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) \neq 0$  и

$$\omega := \frac{1}{\alpha} \tilde{\omega}.$$

Тогда  $\omega(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) = 1$ , и такая  $\omega$  единственна: если  $(\tilde{\omega} - \frac{1}{\alpha} \tilde{\omega})(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) = 0$ , то  $\tilde{\omega} = \frac{1}{\alpha} \tilde{\omega}$ .

**Знак  $\pm 1$ .** Матрица перехода  $C_{ef}$  между двумя ортонормированными базисами удовлетворяет  $C^T C = I$ , поэтому

$$1 = \det(C^T C) = \det(C^T) \cdot \det(C) = \det(C)^2 \implies \det C = \pm 1.$$

Здесь использовано, что  $\det(C^T) = \det(C)$ , так как определитель по строкам и по столбцам совпадает.

Знак зависит от ориентации базисов: одинаковая ориентация даёт  $+1$ , противоположная —  $-1$ . После фиксации базиса ориентация не меняется, и знак  $\omega$  определён однозначно.

### 1.3 Двойственность и корреляция

**Определение.** Пусть  $v \in V$ , определим  $\langle -, v \rangle : V \rightarrow \mathbb{R}$ . Эта функция линейна по первому аргументу  $\implies \langle -, v \rangle \in V^*$

$$G_V: V \rightarrow V^*, \quad v \mapsto \langle -, v \rangle$$

**Замечание.**

Не путать с матрицей Грама, тут  $V$  — большое.

**Утверждение.**

$G_V$  — изоморфизм (если  $V$  конечномерно, как и в многих утверждениях раньше).

*Доказательство.* **Инъективность.**  $\ker G_V = \{v \mid \langle -, v \rangle \equiv 0\} = \{0\}$ , поскольку при  $v \neq 0$  функционал  $\langle -, v \rangle$  ненулевой:  $\langle v, v \rangle > 0$ .

**Сюръективность.**  $\dim V = \dim V^*$ , поэтому инъекция автоматически является биекцией.

**Линейность.** Скалярное произведение линейно по второму аргументу, откуда  $G_V$  линейно.



Следовательно,  $G_V$  — изоморфизм. □

**Замечание.**

Такой изоморфизм *почти канонический*.

**Определение** ( $G_V$  — евклидова корреляция). Пусть  $e_1, \dots, e_n$  — базис  $V$  и  $e_1^*, \dots, e_n^* \in V^*$  — двойств. базис. Положим

$$e_i^\times := G_V^{-1}(e_i^*) \in V, \quad \langle e_i, e_j^\times \rangle = e_i^*(e_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

**Определение.**  $e_1^\times, \dots, e_n^\times$  называется *евклидовым двойственным базисом* пространства  $V$ .  $G_{\mathbf{e}\mathbf{e}^\times} = E$  — матрица Грама наборов  $\mathbf{e}$  и  $\mathbf{e}^\times$ .

**Замечание.**

Пусть  $C_{\mathbf{e}\mathbf{e}^\times}$  — матрица перехода от  $\mathbf{e}$  к  $\mathbf{e}^\times$ . Тогда

$$G_{\mathbf{e}\mathbf{e}^\times} = G_{\mathbf{e}} \cdot C_{\mathbf{e}\mathbf{e}^\times}.$$

**Свойства.**

1. Если  $e$  — ортонорм. базис, то  $e^\times = e$ .

2.  $(e^\times)^\times = e$

*Доказательство.*

1. Покажем, что  $G_V(e_i) = e_i^*$ , тогда  $e_i = G_V^{-1}(e_i^*) = e_i^\times$ :

$$(G_V e_i)(e_j) = \langle e_j, e_i \rangle = \delta_{ij} = e_i^*(e_j).$$

Следовательно,  $e_i^\times = e_i$  для всех  $i$ .

2. Покажем, что  $e_i = e_i^{\times \times}$ , т. е.  $G_V(e_i) = (e_i^\times)^*$ :

$$G_V(e_i)(e_j^\times) = \langle e_j^\times, e_i \rangle = \langle e_i, e_j^\times \rangle = \delta_{ij} = (e_i^\times)^*(e_j^\times).$$

Где  $\langle e_i, e_j^\times \rangle = \delta_{ij}$  — по определению  $e_j^\times$ . Следовательно,  $e_i = G_V^{-1}((e_i^\times)^*) = e_i^{\times \times}$ . □

## Пространства с билинейной формой

## Симметричные и кососимметричные формы

## Квадратичные формы

# Теория групп

## 5.1 Группы

**Определение.** Группа это множество с бинарной операцией для которой выполняются следующие свойства:

1. Ассоциативность
2. Наличие нейтрального элемента
3. Наличие для каждого элемента обратного

Если операция коммутативна, то группу также называют абелевой.

**Определение.**  $f : G_1 \rightarrow G_2$  называется гомоморфизмом, если  $\forall g, \tilde{g} \ f(g \cdot \tilde{g}) = f(g) \cdot f(\tilde{g})$

**Свойство.**  $f(e) = e$

*Доказательство.*  $f(e) = f(e \cdot e) = f(e) \cdot f(e)$ , домножим на  $(f(e))^{-1}$  с обеих сторон, тогда:

$$e = f(e)$$

□

**Примеры.**

1. Циклическая группа  $G = \{e, \gamma, \gamma^2, \dots, \}$
2.  $V$  - векторное конечномерное пространство, тогда  $G = \text{Aut } V$  с композицией в качестве бинарной операции. Также такую группу называют  $GL(V)$  - общей линейной группой (General Linear). Для матриц:  $GL_n(k)$  - все матрицы  $n \times n$  с ненулевым определителем над полем  $k$ .
3. Если фиксировать базис  $e_1, \dots, e_n$ , то  $L \in GL(V)$  можно представить в виде матрицы с ненулевым определителем. Тогда автоморфизмы из  $GL(V)$  с определителем 1 образуют подгруппу  $SL(V)$  - специальную линейную группу (Special Linear). Можно сказать, что такие автоморфизмы сохраняют объем. Для матриц:  $SL_n(k)$  - все матрицы  $n \times n$  с определителем 1 над полем  $k$ .
4. В евклидовом пространстве рассмотрим автоморфизмы  $f$ , которые сохраняют длины:

$$\|f(v)\| = \|v\| \ \forall v \in V$$

Все такие  $f$  образуют  $O(V)$  - ортогональную группу. Для матриц:  $O_n$  - ортогональные матрицы  $n \times n$ .

**Пример.** Мы хотим посчитать  $|GL(V)|$ , где  $V = \mathbb{F}_p^n$ : зафиксируем базис  $e_1, \dots, e_n$ ,  $L \in GL(V)$ . Теперь нам достаточно решить куда отправить базисные векторы.

$L(e_1)$  - можем отправить куда угодно, кроме нуля -  $(p^n - 1)$  вариантов.

$L(e_2)$  - можем отправить куда угодно, кроме нуля и векторов коллинеарных  $L(e_1)$  -  $(p^n - n)$  вариантов.

Тогда для  $L(e_n)$  останется  $(p^n - p^{n-1})$  вариантов.

$$|GL(V)| = (p-1)(p^n - p) \dots (p^n - p^{n-1})$$

**Определение.** (Группа перестановок)

$X$  - множество,  $G = S_X = \{f : X \rightarrow X : f - \text{биекция}\}$ .

Если  $X = \{1, \dots, n\}$ , то  $S_X = S_n$ ,  $|S_n| = n!$

**Определение.**  $\sigma \in S_n$  - перестановка, которую можно записать следующим образом:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Дальше мы научимся удобнее записывать перестановки.

**Определение.** Перестановка  $\sigma$ , которая циклически переставляет некоторые элементы из  $X$ , а остальные оставляет на месте, называется циклом.

$$i_1 \xrightarrow{\sigma} i_2 \xrightarrow{\sigma} i_3 \xrightarrow{\sigma} i_1$$

**Утверждение.**

$\forall \sigma \in S_n$  раскладывается в произведение циклов единственным образом с точностью до порядка циклов.

*Доказательство.* Выберем  $x \in X = \{1, \dots, n\}$  и рассмотрим  $Y \subset X = \{x, \sigma x, \sigma^2 x, \dots\}$

$$\sigma_1(y) = \begin{cases} y, y \notin Y \\ \sigma(y), y \in Y \end{cases} \quad - \text{биекция}$$

Мы можем делать так для всех элементов из  $X$ , которые не вошли в  $Y$ .

Например, возьмем  $z \notin Y$ ,  $Z = \{z, \sigma z, \sigma^2 z, \dots\}$

Заметим, что  $Y \cap Z = \emptyset$ , иначе, если  $\exists \alpha \in Y \cap Z$ , то  $\alpha = \sigma^k x$ ,  $\alpha = \sigma^m z$  с минимальными выбранными  $k$  и  $m$ .

Тогда  $\sigma(\sigma^{k-1}x) = \alpha$  и  $\sigma(\sigma^{m-1}z) = \alpha$ , что нарушает биекцию.

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_t$$

□

**Пример.**

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & 6 & 7 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\sigma = (1 \rightarrow 3)(2)(4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7) = (13)(4567)$$

**Определение.** (Группа диэдра)

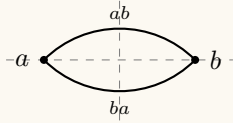
$X$  - правильный  $n$ -угольник на плоскости с центром в  $O$

$D_n$  - группа элементов из  $O(\mathbb{R}^2)$ , переводящие  $X$  в себя, такую группу называют группой диэдра.

### Примеры.

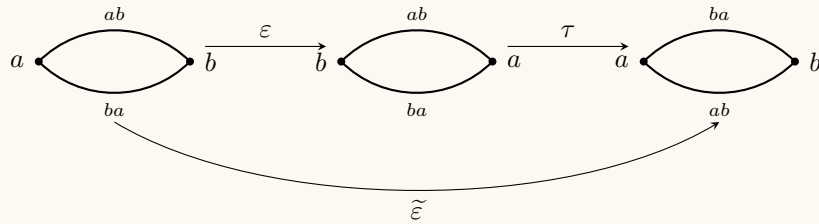
#### 1. $n = 2$

В данном случае наша фигура выглядит следующим образом:



Пусть  $\tau$  - поворот фигуры на  $\pi$ ,  $\varepsilon$  - отражение относительно вертикальной оси,  $\tilde{\varepsilon}$  - отражение относительно горизонтальной оси. Тогда  $D_2 = \{e, \tau, \varepsilon, \tilde{\varepsilon}\}$ .

Распишем  $\tau\varepsilon$ :

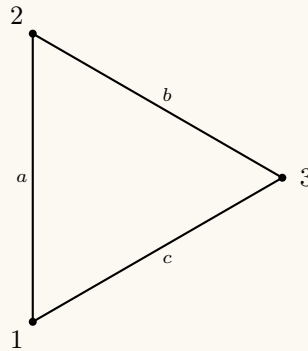


Заметим, что  $\tilde{\varepsilon} = \tau\varepsilon$ , тогда  $D_2 = \{e, \tau, \varepsilon, \tau\varepsilon\}$ . У нас четыре элемента порядка два, поэтому

$$D_2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

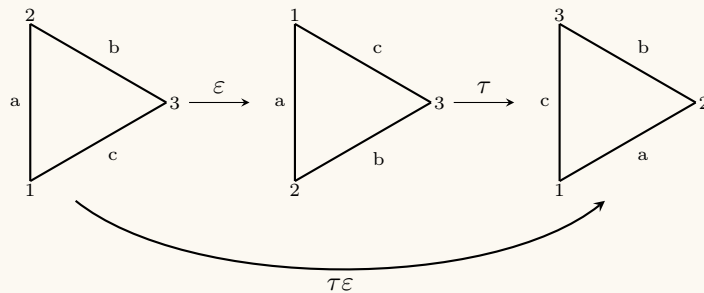
#### 2. $n = 3$

В данном случае наша фигура выглядит следующим образом:

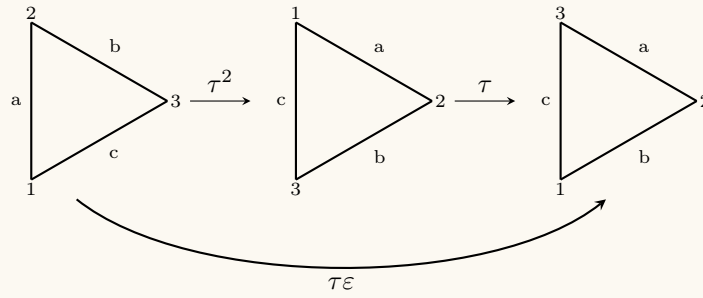


Пусть  $\tau$  - поворот на  $\frac{2\pi}{3}$ ,  $\varepsilon$  - отражение по горизонтали, тогда  $D_3 = \{e, \tau, \tau^2, \varepsilon, \varepsilon\tau, \varepsilon\tau^2\}$

Распишем  $\tau\varepsilon$



Распишем  $\varepsilon\tau^2$ :



Заметим, что  $\varepsilon\tau^2 = \tau\varepsilon$ . Любой элемент из  $D_3$  можно описать перестановкой вершин, тогда:

$$D_3 \cong S_3$$

### Определение. (Ядро)

$G, H$  - группы,  $\varphi : G \rightarrow H$  - гомоморфизм.

$$\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e\}$$

### Утверждение.

Пусть  $h, \tilde{h} \in H$ . Тогда  $\exists$  биекция  $\varphi^{-1}(h) \rightarrow \varphi^{-1}(\tilde{h})$ , если они не пусты.

*Доказательство.* покажем, что  $\forall h \in \text{Im} \varphi$  существует биекция  $\ker \varphi \rightarrow \varphi^{-1}(h)$

Пусть  $g \in \varphi^{-1}(h)$  - фиксированный элемент, рассмотрим  $\tilde{g} \in \varphi^{-1}(h)$

Мы хотим, чтобы  $gz = \tilde{g} \implies z = g^{-1}\tilde{g}$

$$\varphi(z) = \varphi(g^{-1}\tilde{g}) = \varphi(g)^{-1}\varphi(\tilde{g}) = h^{-1}h = e$$

С другой стороны, если  $z \in \ker \varphi$ , то  $gz \in \varphi^{-1}(h)$

Строим  $\ker \varphi \rightarrow \varphi^{-1}(h)$  - биекция  
 $z \mapsto gz$

□

### Следствие.

Пусть  $\varphi : G \rightarrow H$  - гомоморфизм групп, тогда

$$|\text{Im} \varphi| = \frac{|G|}{|\ker \varphi|}$$

**Пример.** Посчитаем  $|SL(\mathbb{F}_p^n)|$ . Введем отображение  $GL(\mathbb{F}_p^n) \xrightarrow{\det} \mathbb{F}_p^*$ , где  $\ker(\det) = SL(\mathbb{F}_p^n)$ , тогда по следствию:

$$|\mathbb{F}_p^*| = \frac{|GL(\mathbb{F}_p^n)|}{|SL(\mathbb{F}_p^n)|} \implies |SL(\mathbb{F}_p^n)| = \frac{(p^n - 1) \dots (p^n - p^{n-1})}{p - 1}$$

**Определение.** (Действие группы)  $G$  - группа,  $X$  - множество

Действием группы  $G$  на множестве  $X$  называется гомоморфизм  $G \rightarrow \text{Bij} X$ .

**Определение.** (Орбита)  $x \in X, G$  - группа, действующая на  $X$

$$\text{Orb } x = \{\varphi_g(x) : g \in G\}$$



**Определение.** (Стабилизатор)  $x \in X, G$  - группа, действующая на  $X$

$$Stab\ x = \{g \in G : \varphi_g(x) = x\}$$